

Sistema de Administración para un Gimnasio, implementando la Base de Datos

Grupo 7:

Daniel Cornejo

Julián Guerrero

Ignacio Matus de la Parra

1 Script DDL

```
CREATE TABLE Equipamiento (  
    Id_equipamiento SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre_equipamiento VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Tipo_equipacion VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Sala_ubicacion VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Plan (  
    Id_plan INT PRIMARY KEY,  
    Costo INT NOT NULL CHECK (Costo >= 0),  
    Fecha_inicio DATE NOT NULL,  
    Vigencia INT NOT NULL CHECK (Vigencia > 0)  
);
```

```
CREATE TABLE Entrenador (  
    RUT_entrenador VARCHAR(12) PRIMARY KEY,  
    Nombre_entrenador VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Apellido_entrenador VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Especialidad VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Fecha_contratacion DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Socio (  
    RUT_socio VARCHAR(12) PRIMARY KEY,  
    Nombre_socio VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Apellido_socio VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Fecha_nacimiento_soc DATE NOT NULL,  
    Email_socio VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    Telefono_socio BIGINT NOT NULL,  
    Id_plan INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Id_plan) REFERENCES Plan(Id_plan) ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE Ejercicio (  
    Id_ejercicio INT PRIMARY KEY,  
    Nombre_ejercicio VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Grupo_muscular VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Series_recomendadas INT NOT NULL CHECK (Series_recomendadas > 0),  
    Repeticiones INT NOT NULL CHECK (Repeticiones > 0),  
    Id_equipamiento INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Id_equipamiento) REFERENCES Equipamiento(Id_equipamiento) ON  
DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE Clase (  
    Id_clase SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

        Nombre_clase VARCHAR(50) NOT NULL,
        Horario_inicio VARCHAR(10) NOT NULL,
        Horario_fin VARCHAR(10) NOT NULL,
        Capacidad_maxima INT NOT NULL CHECK (Capacidad_maxima > 0),
        RUT_entrenador VARCHAR(12) NOT NULL,
        FOREIGN KEY (RUT_entrenador) REFERENCES Entrenador(RUT_entrenador) ON
DELETE RESTRICT
    );

```

```

CREATE TABLE Rutina (
    Id_rutina SERIAL PRIMARY KEY,
    Nombre_rutina VARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
    Duracion_estimada INT NOT NULL CHECK (Duracion_estimada > 0),
    Fec_creacion DATE NOT NULL,
    Nivel_dificultad VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE RutinaPropia (
    Id_rutina INT PRIMARY KEY,
    Notas_personales TEXT,
    FOREIGN KEY (Id_rutina) REFERENCES Rutina(Id_rutina) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE PlanEntrenamiento (
    Id_rutina INT PRIMARY KEY,
    Nombre_plan VARCHAR(100) NOT NULL,
    Objetivo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Duracion_semanas INT NOT NULL CHECK (Duracion_semanas > 0),
    RUT_entrenador VARCHAR(12) NOT NULL,
    RUT_socio VARCHAR(12) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Id_rutina) REFERENCES Rutina(Id_rutina) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (RUT_entrenador) REFERENCES Entrenador(RUT_entrenador) ON
DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (RUT_socio) REFERENCES Socio(RUT_socio) ON DELETE
CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE SocioClase (
    RUT_socio VARCHAR(12) NOT NULL,
    Id_clase INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (RUT_socio, Id_clase),
    FOREIGN KEY (RUT_socio) REFERENCES Socio(RUT_socio) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (Id_clase) REFERENCES Clase(Id_clase) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE AyudaCon (

```

```

        RUT_entrenador VARCHAR(12) NOT NULL,
        Id_ejercicio INT NOT NULL,
        PRIMARY KEY (RUT_entrenador, Id_ejercicio),
        FOREIGN KEY (RUT_entrenador) REFERENCES Entrenador(RUT_entrenador) ON
DELETE CASCADE,
        FOREIGN KEY (Id_ejercicio) REFERENCES Ejercicio(Id_ejercicio) ON DELETE
CASCADE
    );

CREATE TABLE RutinaEjercicio (
    Id_rutina INT NOT NULL,
    Id_ejercicio INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Id_rutina, Id_ejercicio),
    FOREIGN KEY (Id_rutina) REFERENCES Rutina(Id_rutina) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (Id_ejercicio) REFERENCES Ejercicio(Id_ejercicio) ON DELETE
CASCADE
);

```

2 Restricciones implementadas

En el diseño de la base de datos se aplicaron diversas restricciones de integridad sobre las tablas con el propósito de preservar la coherencia lógica, la validez del dominio y evitar inconsistencias operativas en el sistema:

1. Claves Primarias (PRIMARY KEY):

- Claves Primarias Naturales: Se definieron sobre el atributo RUT en las tablas Socio y Entrenador (RUT_socio, RUT_entrenador), aprovechando el identificador único oficial para asegurar que cada persona física exista solo una vez en el registro.
- Claves Primarias Subrogadas (SERIAL): Se implementaron identificadores autonuméricos incrementales en Equipamiento, Clase y Rutina para optimizar el rendimiento de indexación y simplificar las consultas.
- Claves Primarias Compuestas: En las tablas asociativas SocioClase, AyudaCon y RutinaEjercicio, la clave primaria se compone de la unión de dos claves foráneas (ej. PRIMARY KEY (RUT_socio, Id_clase)), impidiendo registros duplicados para una misma asignación.
- Claves Primarias por Herencia (PK / FK): En las subtablas RutinaPropia y PlanEntrenamiento, el atributo Id_rutina actúa conjuntamente como clave primaria y clave foránea referenciando a Rutina(Id_rutina), asegurando la correspondencia 1:1 de la jerarquía.

2. Integridad Referencial (FOREIGN KEY) y Reglas de Borrado:

- ON DELETE RESTRICT: Se aplicó en las referencias hacia tablas maestras y catálogos (Plan, Equipamiento, Entrenador), bloqueando la eliminación de registros principales si existen socios, clases, ejercicios o planes dependientes vinculados.
- ON DELETE CASCADE: Se utilizó en subentidades y tablas intermedias (RutinaPropia, PlanEntrenamiento, SocioClase, AyudaCon, RutinaEjercicio), de modo que si se elimina un registro padre (un socio, una clase o una rutina base), sus detalles y asignaciones asociadas se borren automáticamente, impidiendo registros huérfanos.

3. Restricción de Unicidad (UNIQUE):
 - Se configuró sobre Email_socio en la tabla Socio, garantizando que no existan dos cuentas registradas con la misma dirección de correo electrónico.
4. Restricción de Obligatoriedad (NOT NULL):
 - Se estableció en todos los atributos esenciales para la operación del gimnasio (nombres, fechas, horarios, RUTs y claves foráneas), garantizando que no se almacenen tuplas con información crítica incompleta.
5. Restricciones de Validación y Dominio (CHECK):
 - Costos y Capacidades: Plan (Costo >= 0), Plan (Vigencia > 0) y Clase (Capacidad_maxima > 0), asegurando valores lógicos en aranceles, días de membresía y aforos.
 - Parámetros de Entrenamiento: Ejercicio (Series_recomendadas > 0), Ejercicio (Repeticiones > 0), Rutina (Duracion_estimada > 0) y PlanEntrenamiento (Duracion_semanas > 0), impidiendo valores nulos o negativos en las métricas de ejercicio.

3 Script DML

INSERT INTO Equipamiento (Id_equipamiento, Nombre_equipamiento, Tipo_equipacion, Sala_ubicacion) VALUES

(1, 'Barra Olímpica 20kg',	'Pesas libres',	'Sala A'),
(2, 'Mancuernas 5kg',	'Pesas libres',	'Sala A'),
(3, 'Mancuernas 10kg',	'Pesas libres',	'Sala A'),
(4, 'Mancuernas 15kg',	'Pesas libres',	'Sala A'),
(5, 'Mancuernas 20kg',	'Pesas libres',	'Sala A'),
(6, 'Banco plano',	'Banco',	'Sala A'),
(7, 'Banco inclinado',	'Banco',	'Sala A'),
(8, 'Banco declinado',	'Banco',	'Sala A'),
(9, 'Rack de sentadillas',	'Rack',	'Sala A'),
(10, 'Cinta de correr 1',	'Cardio',	'Sala B'),
(11, 'Cinta de correr 2',	'Cardio',	'Sala B'),
(12, 'Cinta de correr 3',	'Cardio',	'Sala B'),
(13, 'Bicicleta estática 1',	'Cardio',	'Sala B'),
(14, 'Bicicleta estática 2',	'Cardio',	'Sala B'),
(15, 'Elíptica 1',	'Cardio',	'Sala B'),
(16, 'Elíptica 2',	'Cardio',	'Sala B'),
(17, 'Remo ergométrico',	'Cardio',	'Sala B'),
(18, 'Máquina press de piernas',	'Máquina',	'Sala C'),
(19, 'Máquina leg curl',	'Máquina',	'Sala C'),
(20, 'Máquina leg extension',	'Máquina',	'Sala C'),
(21, 'Máquina lat pulldown',	'Máquina',	'Sala C'),
(22, 'Máquina chest press',	'Máquina',	'Sala C'),
(23, 'Máquina shoulder press',	'Máquina',	'Sala C'),
(24, 'Máquina remo sentado',	'Máquina',	'Sala C'),
(25, 'Cable crossover',	'Cable',	'Sala C'),

(26, 'Polea alta', 'Cable', 'Sala C'),
 (27, 'Polea baja', 'Cable', 'Sala C'),
 (28, 'TRX', 'Funcional', 'Sala D'),
 (29, 'Bosu', 'Funcional', 'Sala D'),
 (30, 'Balón medicinal 3kg', 'Funcional', 'Sala D'),
 (31, 'Balón medicinal 5kg', 'Funcional', 'Sala D'),
 (32, 'Kettlebell 8kg', 'Pesas libres', 'Sala D'),
 (33, 'Kettlebell 12kg', 'Pesas libres', 'Sala D'),
 (34, 'Kettlebell 16kg', 'Pesas libres', 'Sala D'),
 (35, 'Colchoneta yoga', 'Accesorio', 'Sala E'),
 (36, 'Foam roller', 'Accesorio', 'Sala E'),
 (37, 'Banda elástica liviana', 'Accesorio', 'Sala E'),
 (38, 'Banda elástica media', 'Accesorio', 'Sala E'),
 (39, 'Banda elástica fuerte', 'Accesorio', 'Sala E'),
 (40, 'Escalera agilidad', 'Funcional', 'Sala D');

INSERT INTO Plan (Id_plan, Costo, Fecha_inicio, Vigencia) VALUES

(1, 15000, '2024-01-01', 30),
 (2, 25000, '2024-01-01', 30),
 (3, 40000, '2024-01-01', 30),
 (4, 70000, '2024-01-01', 90),
 (5, 12000, '2024-02-01', 30),
 (6, 22000, '2024-02-01', 30),
 (7, 38000, '2024-02-01', 30),
 (8, 65000, '2024-02-01', 90),
 (9, 15000, '2024-03-01', 30),
 (10, 26000, '2024-03-01', 30),
 (11, 41000, '2024-03-01', 30),
 (12, 72000, '2024-03-01', 90),
 (13, 14000, '2024-04-01', 30),
 (14, 24000, '2024-04-01', 30),
 (15, 39000, '2024-04-01', 30),
 (16, 68000, '2024-04-01', 90),
 (17, 15500, '2024-05-01', 30),
 (18, 27000, '2024-05-01', 30),
 (19, 42000, '2024-05-01', 30),
 (20, 73000, '2024-05-01', 90),
 (21, 13000, '2024-06-01', 30),
 (22, 23000, '2024-06-01', 30),
 (23, 37000, '2024-06-01', 30),
 (24, 64000, '2024-06-01', 90),
 (25, 16000, '2024-07-01', 30),
 (26, 28000, '2024-07-01', 30),
 (27, 43000, '2024-07-01', 30),
 (28, 75000, '2024-07-01', 90),
 (29, 15000, '2024-08-01', 30),
 (30, 25000, '2024-08-01', 30),
 (31, 40000, '2024-08-01', 30),

(32, 70000, '2024-08-01', 90),
 (33, 18000, '2024-09-01', 30),
 (34, 30000, '2024-09-01', 30),
 (35, 45000, '2024-09-01', 30),
 (36, 80000, '2024-09-01', 90),
 (37, 20000, '2024-10-01', 30),
 (38, 32000, '2024-10-01', 30),
 (39, 50000, '2024-10-01', 30),
 (40, 85000, '2024-10-01', 90);

INSERT INTO Entrenador (RUT_entrenador, Nombre_entrenador, Apellido_entrenador, Especialidad, Fecha_contratacion) VALUES

('11111111-1', 'Carlos', 'Muñoz', 'Fuerza', '2020-01-15'),
 ('22222222-2', 'Ana', 'Pérez', 'Cardio', '2020-03-01'),
 ('33333333-3', 'Luis', 'González', 'CrossFit', '2019-06-10'),
 ('44444444-4', 'María', 'López', 'Yoga', '2021-02-20'),
 ('55555555-5', 'Pedro', 'Ramírez', 'Pilates', '2021-05-15'),
 ('66666666-6', 'Sofía', 'Torres', 'Funcional', '2020-08-01'),
 ('77777777-7', 'Diego', 'Vega', 'Powerlifting', '2019-11-10'),
 ('88888888-8', 'Valentina', 'Castillo', 'Spinning', '2022-01-05'),
 ('99999999-9', 'Andrés', 'Morales', 'Natación', '2020-07-20'),
 ('10101010-1', 'Camila', 'Rojas', 'Zumba', '2021-09-12'),
 ('12121212-2', 'Felipe', 'Soto', 'Boxeo', '2019-04-03'),
 ('13131313-3', 'Catalina', 'Herrera', 'Stretching', '2022-03-18'),
 ('14141414-4', 'Matías', 'Jiménez', 'Fuerza', '2020-10-01'),
 ('15151515-5', 'Isadora', 'Fuentes', 'Cardio', '2021-06-14'),
 ('16161616-6', 'Nicolás', 'Mendoza', 'CrossFit', '2019-12-20'),
 ('17171717-7', 'Javiera', 'Ortiz', 'Yoga', '2022-05-09'),
 ('18181818-8', 'Rodrigo', 'Pizarro', 'Funcional', '2020-02-28'),
 ('19191919-9', 'Francisca', 'Vargas', 'Pilates', '2021-11-03'),
 ('20202020-2', 'Tomás', 'Gutiérrez', 'Powerlifting', '2019-08-17'),
 ('21212121-2', 'Antonia', 'Riquelme', 'Spinning', '2022-07-22'),
 ('23232323-3', 'Ignacio', 'Bravo', 'Boxeo', '2020-04-11'),
 ('24242424-4', 'Daniela', 'Moya', 'Stretching', '2021-01-30'),
 ('25252525-5', 'Martín', 'Cáceres', 'Fuerza', '2019-09-05'),
 ('26262626-6', 'Renata', 'Silva', 'Cardio', '2022-02-16'),
 ('27272727-7', 'Benjamín', 'Araya', 'CrossFit', '2020-06-25'),
 ('28282828-8', 'Pilar', 'Espinoza', 'Yoga', '2021-08-08'),
 ('29292929-9', 'Sebastián', 'Leiva', 'Funcional', '2019-03-14'),
 ('30303030-3', 'Florencia', 'Navarrete', 'Pilates', '2022-09-01'),
 ('31313131-3', 'Emilio', 'Sandoval', 'Natación', '2020-11-19'),
 ('32323232-3', 'Trinidad', 'Cabrera', 'Zumba', '2021-04-27'),
 ('33433343-3', 'Osvaldo', 'Reyes', 'Fuerza', '2019-07-31'),
 ('34343434-3', 'Macarena', 'Díaz', 'Cardio', '2022-10-13'),
 ('35353535-3', 'Claudio', 'Ibáñez', 'CrossFit', '2020-09-02'),
 ('36363636-3', 'Bárbara', 'Acuña', 'Yoga', '2021-12-08'),
 ('37373737-3', 'Eduardo', 'Palma', 'Funcional', '2019-10-21'),
 ('38383838-3', 'Ximena', 'Vera', 'Spinning', '2022-06-30'),

('39393939-3', 'Cristóbal', 'Contreras', 'Powerlifting', '2020-05-17'),
 ('40404040-4', 'Lorena', 'Sepúlveda', 'Stretching', '2021-03-06'),
 ('41414141-4', 'Gabriel', 'Álvarez', 'Boxeo', '2019-02-12'),
 ('42424242-4', 'Susana', 'Fuentes', 'Zumba', '2022-08-25');

INSERT INTO Socio (RUT_socio, Nombre_socio, Apellido_socio, Fecha_nacimiento_soc, Email_socio, Telefono_socio, Id_plan) VALUES

('50505050-5', 'Javier', 'Alarcón', '1990-05-12', 'javier.alarcon@mail.com', 912345678, 1),
 ('51515151-5', 'Paula', 'Bustamante', '1985-08-23', 'paula.bustamante@mail.com', 923456789, 2),
 ('52525252-5', 'Roberto', 'Cárdenas', '1992-11-07', 'roberto.cardenas@mail.com', 934567890, 3),
 ('53535353-5', 'Natalia', 'Delgado', '1988-02-14', 'natalia.delgado@mail.com', 945678901, 4),
 ('54545454-5', 'Héctor', 'Escobar', '1995-06-30', 'hector.escobar@mail.com', 956789012, 1),
 ('55555500-5', 'Verónica', 'Flores', '1980-09-18', 'veronica.flores@mail.com', 967890123, 2),
 ('56565656-5', 'Arturo', 'García', '1997-03-25', 'arturo.garcia@mail.com', 978901234, 5),
 ('57575757-5', 'Lucía', 'Hidalgo', '1991-12-01', 'lucia.hidalgo@mail.com', 989012345, 6),
 ('58585858-5', 'Cristián', 'Ibarra', '1986-07-19', 'cristian.ibarra@mail.com', 990123456, 7),
 ('59595959-5', 'Carmen', 'Jara', '1993-04-08', 'carmen.jara@mail.com', 901234567, 8),
 ('60606060-6', 'Marcelo', 'Krause', '1989-10-22', 'marcelo.krause@mail.com', 912345670, 1),
 ('61616161-6', 'Andrea', 'Lagos', '1996-01-15', 'andrea.lagos@mail.com', 923456780, 2),
 ('62626262-6', 'Fernando', 'Medina', '1984-06-03', 'fernando.medina@mail.com', 934567891, 3),
 ('63636363-6', 'Gabriela', 'Núñez', '1998-09-27', 'gabriela.nunez@mail.com', 945678902, 4),
 ('64646464-6', 'Raúl', 'Olivares', '1987-02-11', 'raul.olivares@mail.com', 956789013, 5),
 ('65656565-6', 'Patricia', 'Pinto', '1994-07-20', 'patricia.pinto@mail.com', 967890124, 6),
 ('66666600-6', 'Víctor', 'Quezada', '1990-12-05', 'victor.quezada@mail.com', 978901235, 7),
 ('67676767-6', 'Roxana', 'Robles', '1982-03-28', 'roxana.robles@mail.com', 989012346, 8),
 ('68686868-6', 'Sergio', 'Salinas', '1999-08-14', 'sergio.salinas@mail.com', 990123457, 9),
 ('69696969-6', 'Cecilia', 'Tapia', '1991-05-02', 'cecilia.tapia@mail.com', 901234568, 10),

('70707070-7', 'Manuel', 'Uribe', '1985-11-16', 'manuel.uribe@mail.com', 912345671, 11),
 ('71717171-7', 'Constanza', 'Valdés', '1997-04-09', 'constanza.valdes@mail.com', 923456781, 12),
 ('72727272-7', 'Pablo', 'Weise', '1988-01-23', 'pablo.weise@mail.com', 934567892, 13),
 ('73737373-7', 'Isabel', 'Yáñez', '1993-06-17', 'isabel.yanez@mail.com', 945678903, 14),
 ('74747474-7', 'Álvaro', 'Zúñiga', '1986-10-31', 'alvaro.zuniga@mail.com', 956789014, 15),
 ('75757575-7', 'Mónica', 'Aguilar', '1995-02-07', 'monica.aguilar@mail.com', 967890125, 16),
 ('76767676-7', 'Esteban', 'Becerra', '1980-07-21', 'esteban.becerra@mail.com', 978901236, 17),
 ('777777700-7', 'Claudia', 'Carrasco', '1998-12-10', 'claudia.carrasco@mail.com', 989012347, 18),
 ('78787878-7', 'Gonzalo', 'Donoso', '1989-03-24', 'gonzalo.donoso@mail.com', 990123458, 19),
 ('79797979-7', 'Alejandra', 'Errázuriz', '1992-08-06', 'alejandra.errazuriz@mail.com', 901234569, 20),
 ('80808080-8', 'Raimundo', 'Fonseca', '1984-11-19', 'raimundo.fonseca@mail.com', 912345672, 21),
 ('81818181-8', 'Pamela', 'Godoy', '1996-05-03', 'pamela.godoy@mail.com', 923456782, 22),
 ('82828282-8', 'Oscar', 'Henríquez', '1991-09-15', 'oscar.henriquez@mail.com', 934567893, 23),
 ('83838383-8', 'Ximena', 'Illanes', '1987-04-28', 'ximena.illanes@mail.com', 945678904, 24),
 ('84848484-8', 'Jorge', 'Jeria', '1999-01-12', 'jorge.jeria@mail.com', 956789015, 25),
 ('85858585-8', 'Francisca', 'Kramer', '1993-07-04', 'francisca.kramer@mail.com', 967890126, 26),
 ('86868686-8', 'Rodrigo', 'Lizama', '1982-12-18', 'rodrigo.lizama@mail.com', 978901237, 27),
 ('87878787-8', 'Valentina', 'Maturana', '1990-06-30', 'valentina.maturana@mail.com', 989012348, 28),
 ('88888800-8', 'Hugo', 'Neira', '1985-02-13', 'hugo.neira@mail.com', 990123459, 29),
 ('89898989-8', 'Karina', 'Orellana', '1997-09-26', 'karina.orellana@mail.com', 901234560, 30);

INSERT INTO Ejercicio (Id_ejercicio, Nombre_ejercicio, Grupo_muscular, Series_recomendadas, Repeticiones, Id_equipamiento) VALUES

(1, 'Press de banca', 'Pecho', 4, 8, 6),
 (2, 'Press inclinado', 'Pecho', 3, 10, 7),
 (3, 'Press declinado', 'Pecho', 3, 10, 8),
 (4, 'Sentadilla libre', 'Piernas', 4, 8, 9),
 (5, 'Peso muerto', 'Espalda baja', 4, 6, 1),
 (6, 'Dominadas', 'Espalda', 3, 8, 21),

(7, 'Remo con barra', 'Espalda', 4, 8, 1),
 (8, 'Curl de bíceps', 'Bíceps', 3, 12, 3),
 (9, 'Extensión de tríceps', 'Tríceps', 3, 12, 26),
 (10, 'Press militar', 'Hombros', 4, 8, 1),
 (11, 'Elevaciones laterales', 'Hombros', 3, 15, 4),
 (12, 'Leg press', 'Piernas', 4, 10, 18),
 (13, 'Leg curl', 'Isquiotibiales', 3, 12, 19),
 (14, 'Leg extension', 'Cuádriceps', 3, 12, 20),
 (15, 'Lat pulldown', 'Espalda', 4, 10, 21),
 (16, 'Chest press máquina', 'Pecho', 3, 12, 22),
 (17, 'Shoulder press máquina', 'Hombros', 3, 12, 23),
 (18, 'Remo sentado máquina', 'Espalda', 4, 10, 24),
 (19, 'Cable crossover', 'Pecho', 3, 15, 25),
 (20, 'Curl polea baja', 'Bíceps', 3, 15, 27),
 (21, 'Tríceps polea alta', 'Tríceps', 3, 15, 26),
 (22, 'TRX Push Up', 'Pecho', 3, 10, 28),
 (23, 'TRX Row', 'Espalda', 3, 10, 28),
 (24, 'Bosu squat', 'Piernas', 3, 15, 29),
 (25, 'Balón medicinal slam', 'Core', 3, 12, 30),
 (26, 'Kettlebell swing', 'Glúteos', 4, 15, 32),
 (27, 'Kettlebell press', 'Hombros', 3, 10, 33),
 (28, 'Cinta sprint 30s', 'Cardio', 6, 1, 10),
 (29, 'Bicicleta intervalos', 'Cardio', 5, 1, 13),
 (30, 'Elíptica ritmo suave', 'Cardio', 1, 1, 15),
 (31, 'Remo ergométrico 500m', 'Cardio', 4, 1, 17),
 (32, 'Banda curl de bíceps', 'Bíceps', 3, 15, 38),
 (33, 'Banda press pecho', 'Pecho', 3, 15, 37),
 (34, 'Banda abducción', 'Glúteos', 3, 20, 39),
 (35, 'Escalera velocidad', 'Cardio', 5, 1, 40),
 (36, 'Foam roller espalda', 'Movilidad', 1, 5, 36),
 (37, 'Estiramiento cuádriceps', 'Movilidad', 1, 30, 35),
 (38, 'Hip thrust con barra', 'Glúteos', 4, 10, 1),
 (39, 'Face pull polea', 'Hombros', 3, 15, 26),
 (40, 'Curl martillo', 'Bíceps', 3, 12, 5);

INSERT INTO Clase (Id_clase, Nombre_clase, Horario_inicio, Horario_fin, Capacidad_maxima,
 RUT_Entrenador) VALUES

(1, 'Spinning Mañana', '07:00', '08:00', 20, '88888888-8'),
 (2, 'Yoga Básico', '08:00', '09:00', 15, '44444444-4'),
 (3, 'CrossFit AM', '09:00', '10:00', 18, '33333333-3'),
 (4, 'Pilates Núcleo', '09:30', '10:30', 12, '55555555-5'),
 (5, 'Zumba Energía', '10:00', '11:00', 25, '10101010-1'),
 (6, 'Funcional Avanzado', '10:00', '11:00', 16, '66666666-6'),
 (7, 'Boxeo Técnica', '11:00', '12:00', 14, '12121212-2'),
 (8, 'Yoga Intermedio', '11:30', '12:30', 15, '17171717-7'),
 (9, 'Spinning Tarde', '17:00', '18:00', 20, '21212121-2'),
 (10, 'CrossFit PM', '17:30', '18:30', 18, '27272727-7'),
 (11, 'Pilates Avanzado', '18:00', '19:00', 12, '19191919-9'),

(12, 'Zumba Noche', '18:30', '19:30', 25, '32323232-3'),
 (13, 'Funcional Básico', '18:00', '19:00', 16, '37373737-3'),
 (14, 'Stretching PM', '19:00', '20:00', 20, '40404040-4'),
 (15, 'Powerlifting Club', '07:30', '09:00', 10, '77777777-7'),
 (16, 'Cardio Intenso', '08:30', '09:30', 22, '22222222-2'),
 (17, 'Fuerza Total', '09:00', '10:30', 12, '11111111-1'),
 (18, 'Spinning Mediodía', '12:00', '13:00', 20, '38383838-3'),
 (19, 'Yoga Relajación', '12:30', '13:30', 15, '28282828-8'),
 (20, 'CrossFit Mixto', '13:00', '14:00', 18, '35353535-3'),
 (21, 'Boxeo Principiantes', '13:30', '14:30', 14, '41414141-4'),
 (22, 'Funcional Intermedio', '16:00', '17:00', 16, '29292929-9'),
 (23, 'Pilates Mat', '16:30', '17:30', 12, '30303030-3'),
 (24, 'Zumba Fit', '17:00', '18:00', 25, '42424242-4'),
 (25, 'Cardio Dance', '17:00', '18:00', 20, '15151515-5'),
 (26, 'Fuerza Mujer', '08:00', '09:00', 14, '14141414-4'),
 (27, 'Core Training', '08:30', '09:30', 18, '18181818-8'),
 (28, 'Mobility & Stretch', '19:00', '20:00', 20, '13131313-3'),
 (29, 'HIIT Express', '06:30', '07:15', 15, '16161616-6'),
 (30, 'Natación Básica', '07:00', '08:00', 10, '99999999-9'),
 (31, 'Kettlebell Flow', '09:00', '10:00', 12, '25252525-5'),
 (32, 'TRX Total Body', '10:30', '11:30', 14, '26262626-6'),
 (33, 'Yoga Prenatal', '11:00', '12:00', 10, '36363636-3'),
 (34, 'Body Pump', '17:30', '18:30', 20, '20202020-2'),
 (35, 'Cardio Boxeo', '18:00', '19:00', 16, '23232323-3'),
 (36, 'Fuerza & Acondic.', '18:30', '19:30', 14, '31313131-3'),
 (37, 'Spinning Intenso', '06:00', '07:00', 20, '34343434-3'),
 (38, 'Yoga Hot', '19:30', '20:30', 12, '24242424-4'),
 (39, 'CrossFit Kids', '15:00', '16:00', 10, '33433343-3'),
 (40, 'Pilates Reformer', '15:30', '16:30', 8, '19191919-9');

INSERT INTO Rutina (Id_rutina, Nombre_rutina, Descripcion, Duracion_estimada, Fec_creacion, Nivel_dificultad) VALUES

(1, 'Fullbody Principiante', 'Rutina completa para iniciados', 45, '2024-01-10', 'Principiante'),
 (2, 'Push Pull Legs A', 'Día de empuje fuerza superior', 60, '2024-01-12', 'Intermedio'),
 (3, 'Push Pull Legs B', 'Día de jale fuerza superior', 60, '2024-01-12', 'Intermedio'),
 (4, 'Push Pull Legs C', 'Día de piernas y glúteos', 55, '2024-01-12', 'Intermedio'),
 (5, 'Cardio Quemagrasas', 'Intervalos de alta intensidad', 40, '2024-01-15', 'Avanzado'),
 (6, 'Fuerza Máxima', 'Protocolo de fuerza 5x5', 70, '2024-01-20', 'Avanzado'),
 (7, 'Hipertrofia Pecho', 'Volumen pectoral', 50, '2024-02-01', 'Intermedio'),
 (8, 'Hipertrofia Espalda', 'Volumen dorsal', 50, '2024-02-03', 'Intermedio'),
 (9, 'Hipertrofia Piernas', 'Piernas y glúteos', 55, '2024-02-05', 'Intermedio'),
 (10, 'Hipertrofia Brazos', 'Bíceps y tríceps', 45, '2024-02-07', 'Principiante'),

(11, 'Core Estabilidad', 'Principiante'),	'Abdomen y lumbar',	30, '2024-02-10',
(12, 'Movilidad Articular', 'Principiante'),	'Estiramiento y foam roller',	35, '2024-02-12',
(13, 'CrossFit WOD 1', 'Avanzado'),	'Resistencia y potencia',	35, '2024-02-15',
(14, 'CrossFit WOD 2',	'Velocidad y fuerza',	30, '2024-02-18', 'Avanzado'),
(15, 'Glúteo y Femoral',	'Cadena posterior',	50, '2024-03-01', 'Intermedio'),
(16, 'Hombros Redondeados', 'Intermedio'),	'Deltoides 3D',	45, '2024-03-05',
(17, 'Cardio Suave',	'Baja intensidad',	60, '2024-03-08', 'Principiante'),
(18, 'Funcional Atletas',	'Multiarticulares',	50, '2024-03-12', 'Avanzado'),
(19, 'Pilates Mat Básico', 'Principiante'),	'Control y respiración',	40, '2024-03-15',
(20, 'Yoga Fuerza',	'Asanas de fuerza',	50, '2024-03-20', 'Intermedio'),
(21, 'Powerlifting Base',	'Básicos pesados',	80, '2024-04-01', 'Avanzado'),
(22, 'Hipertrofia Total A',	'Tren superior A',	60, '2024-04-05', 'Intermedio'),
(23, 'Hipertrofia Total B',	'Tren inferior B',	60, '2024-04-05', 'Intermedio'),
(24, 'Pérdida de Peso Express', 'Principiante'),	'Circuito metabólico',	35, '2024-04-10',
(25, 'Fuerza Resistencia',	'Alto volumen',	55, '2024-04-15', 'Intermedio'),
(26, 'TRX Fullbody', 'Intermedio'),	'Suspensión corporal',	45, '2024-04-20',
(27, 'Kettlebell Básico', 'Principiante'),	'Fundamentos pesas rusas',	40, '2024-05-01',
(28, 'Kettlebell Avanzado',	'Snatch y clean',	50, '2024-05-05', 'Avanzado'),
(29, 'Spinning Quema', 'Avanzado'),	'Pedaleo fraccionado',	45, '2024-05-08',
(30, 'Body Pump Rutina', 'Intermedio'),	'Ritmo musical con carga',	55, '2024-05-12',
(31, 'Cardio Funcional', 'Intermedio'),	'Aeróbico dinámico',	45, '2024-05-15',
(32, 'Boxeo Sombra', 'Intermedio'),	'Técnica de golpeo',	40, '2024-05-20',
(33, 'Natación Técnica', 'Principiante'),	'Estilos acuáticos',	50, '2024-06-01',
(34, 'Zumba Fitness',	'Baile activo',	45, '2024-06-05', 'Principiante'),
(35, 'Rehabilitación Lumbar', 'Principiante'),	'Control postural',	35, '2024-06-10',
(36, 'Alto Rendimiento',	'Fuerza explosiva',	90, '2024-06-15', 'Avanzado'),
(37, 'Mantenimiento General', 'Principiante'),	'Acondicionamiento',	45, '2024-07-01',
(38, 'Fuerza Explosiva',	'Pliometría',	50, '2024-07-05', 'Avanzado'),
(39, 'Definición Muscular', 'Intermedio'),	'Descansos cortos',	55, '2024-07-10',
(40, 'Volumen Pectoral Max', 'Avanzado'),	'Enfoque pecho y tríceps',	65, '2024-07-15',

(41, 'Plan Fuerza Javier', 'Avanzado'),	'Aumentar fuerza máxima',	60, '2024-01-11',
(42, 'Plan Piernas Paula',	'Desarrollar piernas',	50, '2024-01-13', 'Intermedio'),
(43, 'Plan Powerlifting', 'Avanzado'),	'Competir powerlifting',	75, '2024-01-14',
(44, 'Plan Espalda Natalia', 'Intermedio'),	'Fortalecer espalda',	45, '2024-01-16',
(45, 'Plan Piernas Héctor', 'Intermedio'),	'Hipertrofia piernas',	55, '2024-01-18',
(46, 'Plan CrossFit Verónica', 'Avanzado'),	'Acondicionamiento',	40, '2024-01-21',
(47, 'Plan WOD Arturo', 'Avanzado'),	'Rendimiento funcional',	45, '2024-01-23',
(48, 'Plan Glúteo Lucía',	'Tonificar glúteos',	50, '2024-01-25', 'Intermedio'),
(49, 'Plan Hombros Cristián', 'Intermedio'),	'Hombros completos',	45, '2024-01-28',
(50, 'Plan Funcional Carmen', 'Principiante'),	'Capacidad aeróbica',	40, '2024-02-02',
(51, 'Plan Power Marcelo', 'Avanzado'),	'Progresión 1RM',	80, '2024-02-04',
(52, 'Plan Fuerza Andrea',	'Fuerza general',	50, '2024-02-06', 'Intermedio'),
(53, 'Plan Kettle Fernando', 'Intermedio'),	'Fuerza funcional',	45, '2024-02-08',
(54, 'Plan Spinning Gabriela', 'Intermedio'),	'Capacidad cardiovascular',	50, '2024-02-11',
(55, 'Plan Funcional Raúl', 'Principiante'),	'Acondicionamiento',	45, '2024-02-13',
(56, 'Plan Boxeo Patricia', 'Principiante'),	'Coordinación y cardio',	45, '2024-02-16',
(57, 'Plan Rendim. Víctor', 'Avanzado'),	'Periodización deportiva',	70, '2024-02-19',
(58, 'Plan Explosivo Rodrigo', 'Avanzado'),	'Potencia muscular',	55, '2024-02-22',
(59, 'Plan Definición Sergio', 'Intermedio'),	'Quema y tonificación',	50, '2024-02-25',
(60, 'Plan Volumen Cecilia', 'Intermedio'),	'Hipertrofia guiada',	60, '2024-02-27',
(61, 'Plan Fuerza Manuel', 'Intermedio'),	'Fuerza en banca',	60, '2024-03-02',
(62, 'Plan Postural Constanza', 'Principiante'),	'Core y espalda',	40, '2024-03-04',
(63, 'Plan Piernas Pablo', 'Intermedio'),	'Sentadillas y prensa',	55, '2024-03-06',
(64, 'Plan Resistencia Isabel', 'Principiante'),	'Circuito funcional',	45, '2024-03-09',
(65, 'Plan Hipertrofia Álvaro',	'Torso pierna',	60, '2024-03-11', 'Intermedio'),
(66, 'Plan Movilidad Mónica', 'Principiante'),	'Flexibilidad dinámica',	35, '2024-03-14',

(67, 'Plan Definición Esteban', 'Superseries de corte', 'Intermedio'),	50, '2024-03-17',
(68, 'Plan Glúteo Claudia', 'Cadena posterior', 'Intermedio'),	45, '2024-03-19',
(69, 'Plan Torso Gonzalo', 'Empuje y tracción', 'Intermedio'),	55, '2024-03-22',
(70, 'Plan Funcional Alejandra', 'Agilidad y salto', 'Principiante'),	40, '2024-03-24',
(71, 'Plan Brazos Raimundo', 'Bíceps y tríceps', 'Intermedio'),	45, '2024-03-26',
(72, 'Plan Yoga Pamela', 'Equilibrio y fuerza', 'Principiante'),	50, '2024-03-28',
(73, 'Plan Cardio Oscar', 'Remo e intervalos', 'Intermedio'),	45, '2024-04-02',
(74, 'Plan Espalda Ximena', 'Dorsales y deltoides', 'Intermedio'),	50, '2024-04-04',
(75, 'Plan Pliometría Jorge', 'Salto vertical', 'Principiante'),	45, '2024-04-07', 'Avanzado'),
(76, 'Plan Tonificación Fran', 'Cargas moderadas', 'Principiante'),	40, '2024-04-09',
(77, 'Plan Pesado Rodrigo', 'Fuerza pura', 'Principiante'),	70, '2024-04-12', 'Avanzado'),
(78, 'Plan Core Valentina', 'Abdomen integral', 'Principiante'),	35, '2024-04-15',
(79, 'Plan Resistencia Hugo', 'Condición física general', 'Intermedio'),	50, '2024-04-18',
(80, 'Plan Acondic. Karina', 'Fullbody guiado', 'Principiante');	45, '2024-04-20',

INSERT INTO RutinaPropia (Id_rutina, Notas_personales) VALUES

(1, 'Aumentar peso en sentadilla la próxima semana'),
 (2, 'Probar con mancuernas más pesadas en press plano'),
 (3, 'Bajar el descanso a 45 segundos entre series'),
 (4, 'Enfocar en profundidad de sentadilla'),
 (5, 'Completado 3 veces esta semana, excelente'),
 (6, 'Mantener buena técnica en 1RM'),
 (7, 'Agregar superseries en próxima sesión'),
 (8, 'Cuidar agarre prono en dominadas'),
 (9, 'Hacer extensiones unilaterales'),
 (10, 'Incluir curl concentrado al final'),
 (11, 'Mantener 60s de descanso máximo'),
 (12, 'Hacer 3 veces a la semana como calentamiento'),
 (13, 'Anotar tiempos de cada ronda'),
 (14, 'Mejorar transición entre movimientos'),
 (15, 'Priorizar contracción en hip thrust'),
 (16, 'Subir peso en elevaciones laterales'),
 (17, 'Buen ritmo, subir inclinación de cinta'),
 (18, 'Cuidar postura en saltos al cajón'),
 (19, 'Practicar respiración abdominal'),
 (20, 'Mantener posturas 5 segundos más'),

- (21, 'Usar cinturón en series pesadas'),
- (22, 'Tren superior progresando bien'),
- (23, 'Buen estímulo en femorales'),
- (24, 'Hacer en ayunas para mejor quema'),
- (25, 'Subir repeticiones a 15 por serie'),
- (26, 'Progresar a anillas cuando domine TRX'),
- (27, 'Semana 1 completada exitosamente'),
- (28, 'Dominar clean antes de subir carga'),
- (29, 'Mantener cadencia constante en subidas'),
- (30, 'Sincronizar con música a 130 BPM'),
- (31, 'Hacer circuito sin pausas intermedias'),
- (32, 'Mejorar guardia y pivote de pie'),
- (33, 'Trabajar en técnica de crol'),
- (34, 'Hidratarse bien antes de empezar'),
- (35, 'Complementar con calor local post sesión'),
- (36, 'Tomar suplementación antes de entrenar'),
- (37, 'Rutina de por vida, sin abandonar'),
- (38, 'Incluir saltos en caja en próxima fase'),
- (39, 'Reducir descanso a 30s en semana 4'),
- (40, 'Comenzar mesociclo de volumen el lunes');

INSERT INTO PlanEntrenamiento (Id_rutina, Nombre_plan, Objetivo, Duracion_semanas, RUT_entrenador, RUT_socio) VALUES

- (41, 'Plan Fuerza Javier', 'Aumentar fuerza máxima', 12, '11111111-1', '50505050-5'),
- (42, 'Plan Piernas Paula', 'Desarrollar piernas', 8, '14141414-4', '51515151-5'),
- (43, 'Plan Powerlifting', 'Competir powerlifting', 16, '77777777-7', '52525252-5'),
- (44, 'Plan Espalda Natalia', 'Fortalecer espalda', 10, '11111111-1', '53535353-5'),
- (45, 'Plan Piernas Héctor', 'Hipertrofia piernas', 12, '14141414-4', '54545454-5'),
- (46, 'Plan CrossFit Verónica', 'Mejorar acondicionamiento', 8, '33333333-3', '55555500-5'),
- (47, 'Plan WOD Arturo', 'Alto rendimiento funcional', 12, '27272727-7', '56565656-5'),
- (48, 'Plan Glúteo Lucía', 'Definir y tonificar glúteos', 10, '14141414-4', '57575757-5'),
- (49, 'Plan Hombros Cristián', 'Hombros 3D', 8, '11111111-1', '58585858-5'),
- (50, 'Plan Funcional Carmen', 'Mejorar rendimiento atlético', 12, '66666666-6', '59595959-5'),
- (51, 'Plan Powerlifting Marcelo', 'Aumentar total powerlifting', 20, '20202020-2', '60606060-6'),
- (52, 'Plan Fuerza Andrea', 'Fuerza resistencia general', 10, '11111111-1', '61616161-6'),
- (53, 'Plan Kettlebell Fernando', 'Fuerza funcional kettlebell', 8, '25252525-5', '62626262-6'),
- (54, 'Plan Spinning Gabriela', 'Resistencia cardiovascular', 12, '88888888-8', '63636363-6'),
- (55, 'Plan Funcional Raúl', 'Acondicionamiento general', 10, '66666666-6', '64646464-6'),
- (56, 'Plan Boxeo Patricia', 'Técnica y cardio boxeo', 8, '12121212-2', '65656565-6'),
- (57, 'Plan Alto Rendim. Víctor', 'Periodización deportiva', 24, '11111111-1', '66666600-6'),
- (58, 'Plan Explosivo Rodrigo', 'Potencia y velocidad', 12, '20202020-2', '67676767-6'),
- (59, 'Plan Definición Sergio', 'Definición muscular', 16, '14141414-4', '68686868-6'),
- (60, 'Plan Volumen Cecilia', 'Fase de volumen', 12, '11111111-1', '69696969-6'),
- (61, 'Plan Fuerza Manuel', 'Incremento press banca', 10, '11111111-1', '70707070-7'),
- (62, 'Plan Postural Constanza', 'Higiene de columna', 8, '55555555-5', '71717171-7'),
- (63, 'Plan Piernas Pablo', 'Fuerza en cuádriceps', 12, '14141414-4', '72727272-7'),

(64, 'Plan Resistencia Isabel', 'Tonificación integral', 10, '66666666-6', '73737373-7'),
 (65, 'Plan Hipertrofia Álvaro', 'Aumento masa magra', 14, '11111111-1', '74747474-7'),
 (66, 'Plan Movilidad Mónica', 'Amplitud de movimiento', 6, '40404040-4', '75757575-7'),
 (67, 'Plan Definición Esteban', 'Déficit y fuerza', 12, '14141414-4', '76767676-7'),
 (68, 'Plan Glúteo Claudia', 'Fortalecimiento cadera', 8, '14141414-4', '77777700-7'),
 (69, 'Plan Torso Gonzalo', 'Densidad pectoral/dorsal', 12, '11111111-1', '78787878-7'),
 (70, 'Plan Funcional Alejandra', 'Potencia aeróbica', 10, '18181818-8', '79797979-7'),
 (71, 'Plan Brazos Raimundo', 'Hipertrofia brazos', 8, '11111111-1', '80808080-8'),
 (72, 'Plan Yoga Pamela', 'Flexibilidad y calma', 12, '44444444-4', '81818181-8'),
 (73, 'Plan Cardio Oscar', 'Capacidad anaeróbica', 10, '22222222-2', '82828282-8'),
 (74, 'Plan Espalda Ximena', 'Prevención postural', 8, '11111111-1', '83838383-8'),
 (75, 'Plan Pliometría Jorge', 'Salto vertical', 12, '27272727-7', '84848484-8'),
 (76, 'Plan Tonificación Fran', 'Fuerza resistencia', 10, '14141414-4', '85858585-8'),
 (77, 'Plan Pesado Rodrigo', 'Sobrecarga progresiva', 16, '77777777-7', '86868686-8'),
 (78, 'Plan Core Valentina', 'Fortalecimiento lumbar', 8, '55555555-5', '87878787-8'),
 (79, 'Plan Resistencia Hugo', 'Condición física general', 12, '18181818-8', '88888800-8'),
 (80, 'Plan Acondic. Karina', 'Iniciación deportiva', 8, '66666666-6', '89898989-8');

INSERT INTO RutinaEjercicio (Id_rutina, Id_ejercicio) VALUES

(1, 4),(1, 12),(1, 8),(1, 9),
 (2, 1),(2, 2),(2, 10),(2, 19),
 (3, 6),(3, 7),(3, 15),(3, 18),
 (4, 4),(4, 12),(4, 13),(4, 14),
 (5, 28),(5, 29),(5, 31),(5, 35),
 (6, 5),(6, 4),(6, 1),(6, 10),
 (7, 1),(7, 2),(7, 3),(7, 19),
 (8, 6),(8, 7),(8, 15),(8, 18),
 (9, 4),(9, 12),(9, 38),(9, 13),
 (10, 8),(10, 20),(10, 9),(10, 21);

INSERT INTO SocioClase (RUT_socio, Id_clase) VALUES

('50505050-5', 1),('50505050-5', 17),
 ('51515151-5', 2),('51515151-5', 19),
 ('52525252-5', 3),('52525252-5', 10),
 ('53535353-5', 4),('53535353-5', 23),
 ('54545454-5', 5),('54545454-5', 24),
 ('55555500-5', 6),('55555500-5', 13),
 ('56565656-5', 7),('56565656-5', 35),
 ('57575757-5', 8),('57575757-5', 20),
 ('58585858-5', 9),('58585858-5', 1),
 ('59595959-5', 11),('59595959-5', 22),
 ('60606060-6', 12),('60606060-6', 24),
 ('61616161-6', 14),('61616161-6', 28),
 ('62626262-6', 16),('62626262-6', 27),
 ('63636363-6', 18),('63636363-6', 37),
 ('64646464-6', 15),('64646464-6', 34),
 ('65656565-6', 25),('65656565-6', 5),

('66666600-6', 26),('66666600-6', 17),
('67676767-6', 29),('67676767-6', 9),
('68686868-6', 30),('68686868-6', 31),
('69696969-6', 32),('69696969-6', 33);

INSERT INTO AyudaCon (RUT_entrenador, Id_ejercicio) VALUES

('11111111-1', 1),('11111111-1', 5),('11111111-1', 6),('11111111-1', 10),
('14141414-4', 4),('14141414-4', 12),('14141414-4', 13),('14141414-4', 26),
('33333333-3', 3),('33333333-3', 13),('33333333-3', 24),('33333333-3', 25),
('44444444-4', 37),('44444444-4', 36),('55555555-5', 11),('55555555-5', 17),
('66666666-6', 22),('66666666-6', 23),('66666666-6', 24),('77777777-7', 5),
('77777777-7', 4),('77777777-7', 1),('88888888-8', 28),('88888888-8', 29),
('99999999-9', 30),('99999999-9', 31),('12121212-2', 32),('12121212-2', 33),
('12121212-2', 35),('20202020-2', 5),('20202020-2', 38),('25252525-5', 27),
('25252525-5', 26),('26262626-6', 22),('26262626-6', 23),('27272727-7', 3),
('27272727-7', 13),('29292929-9', 18),('29292929-9', 15),('40404040-4', 37);

4 Evidencias

4.1 Evidencia de Creación de Tablas (DDL)

A continuación se presentan las evidencias por medio del panel lateral de [Programiz.com](https://programiz.com), el cual, permite ver con claridad las tablas creadas, con sus respectivos atributos y tipo de dato de cada uno de ellos.

AyudaCon [-] RUT_entrenador [varchar(12)] Id_ejercicio [int]	Plan [-] Id_plan [int] Costo [int] Fecha_inicio [date] Vigencia [int]	Socio [-] RUT_socio [varchar(12)] Nombre_socio [varchar(50)] Apellido_socio [varchar(50)] Fecha_nacimiento_soc [date] Email_socio [varchar(100)] Telefono_socio [bigint] Id_plan [int]
Clase [-] Id_clase [serial] Nombre_clase [varchar(50)] Horario_inicio [varchar(10)] Horario_fin [varchar(10)] Capacidad_maxima [int] RUT_entrenador [varchar(12)]	PlanEntrenamiento [-] Id_rutina [int] Nombre_plan [varchar(100)] Objetivo [varchar(100)] Duracion_semanas [int] RUT_entrenador [varchar(12)] RUT_socio [varchar(12)]	SocioClase [-] RUT_socio [varchar(12)] Id_clase [int]
Ejercicio [-] Id_ejercicio [int] Nombre_ejercicio [varchar(50)] Grupo_muscular [varchar(50)] Series_recomendadas [int] Repeticiones [int] Id_equipamiento [int]	Rutina [-] Id_rutina [serial] Nombre_rutina [varchar(100)] Descripcion [varchar(255)] Duracion_estimada [int] Fec_creacion [date] Nivel_dificultad [varchar(50)]	
Entrenador [-] RUT_entrenador [varchar(12)] Nombre_entrenador [varchar(50)] Apellido_entrenador [varchar(50)] Especialidad [varchar(50)] Fecha_contratacion [date]	RutinaEjercicio [-] Id_rutina [int] Id_ejercicio [int]	
Equipamiento [-] Id_equipamiento [serial] Nombre_equipamiento [varchar(100)] Tipo equipacion [varchar(50)] Sala_ubicacion [varchar(50)]	RutinaPropia [-] Id_rutina [int] Notas_personales [text]	

4.2 Evidencia de Poblado de Datos (DML)

La primera evidencia de la correcta inserción de datos y completación de los 40 registros por tabla, se utilizó el siguiente Script que muestra la cantidad de registros de cada tabla:

```
SELECT 'Equipamiento' AS Tabla, COUNT(*) AS Total_Registros FROM Equipamiento
UNION ALL SELECT 'Plan', COUNT(*) FROM Plan
UNION ALL SELECT 'Entrenador', COUNT(*) FROM Entrenador
UNION ALL SELECT 'Socio', COUNT(*) FROM Socio
UNION ALL SELECT 'Ejercicio', COUNT(*) FROM Ejercicio
UNION ALL SELECT 'Clase', COUNT(*) FROM Clase
UNION ALL SELECT 'Rutina', COUNT(*) FROM Rutina
UNION ALL SELECT 'RutinaPropia', COUNT(*) FROM RutinaPropia
UNION ALL SELECT 'PlanEntrenamiento', COUNT(*) FROM PlanEntrenamiento
UNION ALL SELECT 'SocioClase', COUNT(*) FROM SocioClase
UNION ALL SELECT 'RutinaEjercicio', COUNT(*) FROM RutinaEjercicio
UNION ALL SELECT 'AyudaCon', COUNT(*) FROM AyudaCon;
```

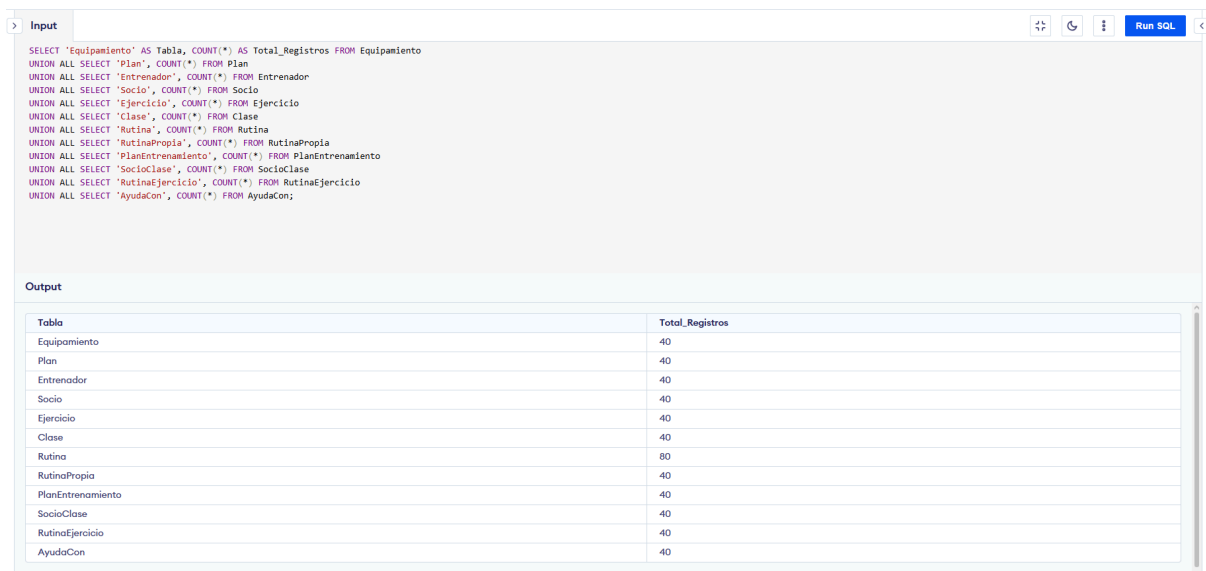


Tabla	Total_Registros
Equipamiento	40
Plan	40
Entrenador	40
Socio	40
Ejercicio	40
Clase	40
Rutina	80
RutinaPropia	40
PlanEntrenamiento	40
SocioClase	40
RutinaEjercicio	40
AyudaCon	40

Las siguientes evidencias tienen la finalidad de mostrar ejemplos de los registros de cada tabla, para demostrar que los datos corresponden a lo señalado en la descripción indicada en el taller anterior (para efectos prácticos, se irá mostrando 2 tablas por imagen). Cada Script utilizado específicamente se verá en cada una de las 6 imágenes, pero todos se basan en el siguiente, que muestra los primeros 5 registros de la tabla:

```
SELECT * FROM Tabla1 LIMIT 5;
SELECT * FROM Tabla2 LIMIT 5;
```

Input

SELECT * FROM Equipamiento LIMIT 5;

SELECT * FROM Plan LIMIT 5;

Output

Id_equipamiento	Nombre_equipamiento	Tipo equipacion	Sala_ubicacion
1	Barra Olímpica 20kg	Pesas libres	Sala A
2	Mancuernas 5kg	Pesas libres	Sala A
3	Mancuernas 10kg	Pesas libres	Sala A
4	Mancuernas 15kg	Pesas libres	Sala A
5	Mancuernas 20kg	Pesas libres	Sala A

Id_plan	Costo	Fecha_inicio	Vigencia
1	15000	2024-01-01	30
2	25000	2024-01-01	30
3	40000	2024-01-01	30
4	70000	2024-01-01	90
5	12000	2024-02-01	30

Input

SELECT * FROM Entrenador LIMIT 5;

SELECT * FROM Socio LIMIT 5;

Output

RUT_entrenador	Nombre_entrenador	Apellido_entrenador	Especialidad	Fecha_contratacion
1111111-1	Carlos	Muñoz	Fuerza	2020-01-15
2222222-2	Ana	Pérez	Cardio	2020-03-01
3333333-3	Luis	González	CrossFit	2019-06-10
4444444-4	María	López	Yoga	2021-02-20
5555555-5	Pedro	Ramírez	Pilates	2021-05-15

RUT_socio	Nombre_socio	Apellido_socio	Fecha_nacimiento_soc	Email_socio	Telefono_socio	Id_plan
50505050-5	Javier	Alarcón	1990-05-12	javier.alarcon@mail.com	912345678	1
51515151-5	Paula	Bustamante	1985-08-23	paula.bustamante@mail.com	923456789	2
52525252-5	Roberto	Cárdenas	1992-11-07	roberto.cardenas@mail.com	934567890	3
53535353-5	Natalia	Delgado	1988-02-14	natalia.delgado@mail.com	945678901	4
54545454-5	Héctor	Escobar	1995-06-30	hector.escobar@mail.com	956789012	1

Input

SELECT * FROM Ejercicio LIMIT 5;

SELECT * FROM Clase LIMIT 5;

Output

Id_ejercicio	Nombre_ejercicio	Grupo_muscular	Series_recomendadas	Repeticiones	Id_equipamiento
1	Press de banca	Pecho	4	8	6
2	Press inclinado	Pecho	3	10	7
3	Press declinado	Pecho	3	10	8
4	Sentadilla libre	Piernas	4	8	9
5	Peso muerto	Espalda baja	4	6	1

Id_clase	Nombre_clase	Horario_inicio	Horario_fin	Capacidad_maxima	RUT_entrenador
1	Spinning Mañana	07:00	08:00	20	88888888-8
2	Yoga Básico	08:00	09:00	15	44444444-4
3	CrossFit AM	09:00	10:00	18	33333333-3
4	Pilates Núcleo	09:30	10:30	12	55555555-5
5	Zumba Energía	10:00	11:00	25	10101010-1

Input

SELECT * FROM Rutina LIMIT 5;
SELECT * FROM RutinaPropia LIMIT 5;

Output

Id_rutina	Nombre_rutina	Descripcion	Duracion_estimada	Fec_creacion	Nivel_dificultad
1	Fullbody Principiante	Rutina completa para iniciados	45	2024-01-10	Principiante
2	Push Pull Legs A	Día de empuje fuerza superior	60	2024-01-12	Intermedio
3	Push Pull Legs B	Día de jale fuerza superior	60	2024-01-12	Intermedio
4	Push Pull Legs C	Día de piernas y glúteos	55	2024-01-12	Intermedio
5	Cardio Quemagrasas	Intervalos de alta intensidad	40	2024-01-15	Avanzado

Id_rutina	Notas_personales
1	Aumentar peso en sentadilla la próxima semana
2	Probar con mancuernas más pesadas en press plano
3	Bajar el descanso a 45 segundos entre series
4	Enfocar en profundidad de sentadilla
5	Completado 3 veces esta semana, excelente

Input

SELECT * FROM PlanEntrenamiento LIMIT 5;
SELECT * FROM SocioClase LIMIT 5;

Output

Id_rutina	Nombre_plan	Objetivo	Duracion_semanas	RUT_entrenador	RUT_socio
41	Plan Fuerza Javier	Aumentar fuerza máxima	12	1111111-1	50505050-5
42	Plan Piernas Paula	Desarrollar piernas	8	14141414-4	51515151-5
43	Plan Powerlifting	Competir powerlifting	16	77777777-7	52525252-5
44	Plan Espalda Natalia	Fortalecer espalda	10	1111111-1	53535353-5
45	Plan Piernas Héctor	Hipertrofia piernas	12	14141414-4	54545454-5

RUT_socio	Id_clase
50505050-5	1
50505050-5	17
51515151-5	2
51515151-5	19
52525252-5	3

Input

SELECT * FROM RutinaEjercicio LIMIT 5;
SELECT * FROM AyudaCon LIMIT 5;

Output

Id_rutina	Id_ejercicio
1	4
1	12
1	8
1	9
2	1

RUT_entrenador	Id_ejercicio
1111111-1	1
1111111-1	5
1111111-1	6
1111111-1	10
14141414-4	4

5 Justificación de modificaciones realizadas respecto al Taller 1

1. Refinamiento de Supuestos y Reglas de Negocio
 - Asociación Plan-Rutinas: Se formalizó el supuesto sobre la interacción entre los planes y las rutinas, resolviendo de manera conceptual la relación N:M a nivel de catálogo o servicio.
 - Alcance de la relación "Ayuda con": Se clarificó la relación entre las entidades Entrenador y Ejercicio, definiéndola operativamente como una facultad de supervisión y asistencia técnica en las instalaciones.
2. Modelado de Jerarquías y Especializaciones
 - Corrección en la Herencia de Rutinas: Se ajustaron los identificadores en las subtablas para aplicar correctamente el concepto de herencia. En RutinaPropia y PlanEntrenamiento, se eliminaron las claves independientes (Id_rutina_propia e Id_plan_entrenamiento) y se reemplazaron por el atributo heredado Id_rutina. Este actúa de forma simultánea como Clave Primaria (PK) y Clave Foránea (FK), apuntando directamente a la tabla padre Rutina.
 - Consolidación de la entidad Clase: Se mantuvo la decisión de diseño lógico de no crear tablas individuales para las especializaciones (Zumba, GAP, Pilates, Funcional). En su lugar, se agrupan dentro de la tabla general Clase, utilizando el atributo Nombre_clase como discriminador para mantener el modelo optimizado.
3. Integridad Referencial y Restricciones
 - Claves Compuestas en Tablas Intermedias: En las entidades asociativas SocioClase y RutinaEjercicio se ajustó la definición de sus claves. Se implementó una clave primaria compuesta, donde ambas Claves Foráneas (FK) actúan conjuntamente como la Clave Primaria (PK). Esto protege la integridad de los datos evitando la inserción de registros o relaciones duplicadas.